

Soll-/Ist-Dokumentation

1. Einleitung und Zielsetzung

Im Rahmen dieses Projekts wird eine Web-Applikation entwickelt, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, sich anzumelden, verschiedene Räume beziehungsweise Bereiche zu durchlaufen und darin Aufgaben unterschiedlichen Typs zu bearbeiten (zum Beispiel interaktive, klickbare Elemente). Zielgruppe der Anwendung sind Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren, weshalb Verständlichkeit, eine einfache Bedienbarkeit und eine ansprechende Darstellung im Vordergrund stehen.

2. Projektüberblick

Der geplante Projektzeitraum erstreckt sich vom 30.03.2026 bis zum 20.09.2026. Das Projekt gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Phasen, die von der ersten Konzeption über die Umsetzung von Frontend und Backend, den Aufbau der Betriebsumgebung, eine Testphase mit echten Nutzerinnen und Nutzern bis hin zur abschließenden Dokumentation reichen.

Grob lässt sich das Vorhaben in folgende Bereiche unterteilen:

- Konzeption und Gestaltung (Mockups) der Anwendung
- Umsetzung eines ersten lauffähigen Prototyps (MVP)
- Ausbau zu einem vollständigen Frontend
- Umsetzung der Serverseite (Backend) mit den zugehörigen Datenstrukturen
- Einrichtung der technischen Infrastruktur (u. a. Absicherung und automatisierte Bereitstellung)
- Testphase mit Fehlerbehebung und Einbindung von Rückmeldungen der Zielgruppe
- Vorbereitung und Durchführung einer Poster-Präsentation
- Durchführung eines Test-Workshops an einer Schule
- Abschließende Dokumentation des Projekts

3. Geplante Phasen und Zeitrahmen

Die folgende Tabelle zeigt den geplanten zeitlichen Ablauf. Einzelne Phasen überschneiden sich bewusst, da z. B. Frontend- und Backend-Entwicklung sowie die technische Dokumentation parallel erfolgen sollen.

Zeitraum (geplant)	Phase	Geplante Inhalte
30.03. – 06.04.2026	Konzeption / Mockups	Erstellung von Mockups für Header, Footer, Landing-Page, Login-Page, Room-Overview, Room-View und Task-View inkl. Aufgabentypen (z. B. Clickable Image).
06.04. – 16.04.2026	Frontend-MVP	Nachbau der Mockups als React-Prototyp, Arbeiten mit Platzhalter-/Dummy-Daten.
06.04. – 04.05.2026	Backend-Grundlagen	Aufbau der serverseitigen Struktur (.NET) inkl. Schnittstelle, Anwendungslogik, Datenhaltung und fachlichem Kern.
16.04. – 04.05.2026	Frontend-Ausbau	Weiterentwicklung des Prototyps zu einem vollständigen React-Frontend.
06.04. – 15.06.2026	Technische Dokumentation	Laufende Dokumentation des Codes (u. a. Docstrings, Swagger-Dokumentation der Schnittstelle).
04.05. – 15.06.2026	Infrastruktur / DevOps	Einrichtung von Firewall und Cloudflare sowie Aufbau einer automatisierten Build-/Deployment-Pipeline; zusätzlich als zeitlicher Puffer eingeplant.

Zeitraum (geplant)	Phase	Geplante Inhalte
15.06. – 02.07.2026	Testphase	Fehlerbehebung, Integrationstests sowie eine Testiteration mit Personen aus der Zielgruppe (12–14 Jahre).
15.06. – 02.07.2026	Vorbereitung Poster-Präsentation	Erstellung des Präsentationsposters.
02.07.2026	Meilenstein: Poster-Präsentation	Präsentation des Projektstands.
06.07. – 10.07.2026	Schule: Test-Workshop	Durchführung eines Workshops an einer Schule zum Testen der Anwendung mit der eigentlichen Zielgruppe.
06.07. – 20.09.2026	Abschlussdokumentation	Erstellung der Soll-/Ist-Dokumentation sowie der persönlichen Dokumentation.

4. Wesentliche Meilensteine

- **06.04.2026** – Mockups abgeschlossen, Start der eigentlichen Entwicklung
- **15.06.2026** – Entwicklungsprozess (Frontend, Backend, Infrastruktur) planmäßig abgeschlossen
- **02.07.2026** – Poster-Präsentation des Projekts
- **06.–10.07.2026** – Test-Workshop mit Schülerinnen und Schülern an einer Schule
- **20.09.2026** – Fertigstellung der gesamten Projektdokumentation

5. Geplantes Vorgehen bei Tests und Feedback

Da sich die Anwendung an Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren richtet, ist vorgesehen, die Anwendung nicht nur intern zu testen, sondern in zwei Schritten auch mit der eigentlichen Zielgruppe: zunächst in Form einer Testiteration während der Testphase (ab Mitte Juni), anschließend im Rahmen eines eigens angesetzten Test-Workshops an einer Schule Anfang Juli. Ziel ist es, frühzeitig Rückmeldungen zur Verständlichkeit, Bedienbarkeit und zum Spaß an der Nutzung der Anwendung einzuholen und diese in Fehlerbehebungen und Verbesserungen einfließen zu lassen.